

双向DC/DC变换器的拓扑研究

童亦斌, 吴 岭, 金新民, 陈 瑶

(北京交通大学电气工程学院, 北京市 海淀区 100044)

Study of Bi-directional DC/DC Converter

TONG Yin-bin, WU Tong, JIN Xin-min, CHEN Yao

(School of Electrical Engineering, Beijing Jiaotong University, Haidian District, Beijing 100044, China)

ABSTRACT: This paper first introduces several typical topologies of isolated bi-directional DC/DC converter. Based on the analysis and comparison of the main characteristics and applications of each typical topology, this paper presents a novel topology of isolated bi-directional DC/DC converter. The compact structure and the adoption of the synchronous rectify technique make the whole system possess the advantages of high efficiency, high control performance and low cost. The circuit structure, working principle and design procedures are introduced and analyzed in detail. Experimental waveforms are given to demonstrate the goodness of this novel topology.

KEY WORDS: bi-directional DC/DC converter; circuit topology; synchronous rectifier; PWM;

摘要: 首先分类介绍了几种典型的隔离式双向DC/DC变换器电路, 并对其主要特点和应用领域进行了比较和分析。在此基础上, 提出了一种新颖的隔离式双向DC/DC变换器拓扑, 该拓扑结构简洁, 并可应用同步整流技术, 使得整个设计具有高效率、高控制性能、低成本等特点。该文介绍了电路结构、详细分析了工作原理和设计要点, 最后给出了实验波形, 验证了这种电路拓扑的优越性。

关键词: 双向DC/DC变换器; 电路拓扑; 同步整流; 脉宽调制

0 引言

双向DC/DC变换器是DC/DC变换器的双象限运行。它的输入、输出电压极性不变, 输入、输出电流的方向可以改变。双向DC/DC变换器实现了能量的双向传输, 在功能上相当于2个单向DC/DC变换器, 是典型的“一机两用”设备。在需要能量双向流动的应用场合可以大幅度减轻系统的体积重量及成本, 极具研究价值, 现已被广泛应用于UPS系统、航天电源系统、电动汽车驱动及蓄电池充放电维护等场合^[1-2]。一般来说, 双向DC/DC变换器可分为隔离式和非隔离式2种。其中隔离式的双向

DC/DC变换器应用较多, 电路拓扑有多种变化形式, 前人在这一领域也做了不少研究工作。

本文首先介绍了传统隔离式双向DC/DC变换器的典型拓扑, 并结合其应用领域分析了各种拓扑的优缺点。在此基础上, 本文提出了一种新颖的基于单端正激电路的双向DC/DC变换器拓扑。与传统的同功率等级变换器相比, 该拓扑具有结构简洁、系统成本低、控制方法简单、工作效率高等特点。本文介绍了该拓扑的电路构成、详细分析了电路的工作原理和设计要点, 最后给出了相应的实验波形。

1 传统的隔离式双向DC/DC变换器

1.1 电压源双向DC/DC变换器

传统的隔离式双向DC/DC变换器电路拓扑种类繁多、各具特色。但万变不离其宗, 总的来看, 都可以认为是全桥电路、半桥电路、推挽电路的不同组合或它们的变形电路的不同组合。具体来说, 可以根据直流源的情况分为电压源双向DC/DC变换器和电流源双向DC/DC变换器两个种类^[3-4]。

电压源双向DC/DC变换器通用表现形式如图1所示。在变换器隔离变压器两端各有一个高频整流/逆变单元, 整个电路的双向能量传递就由这2个整流/逆变单元和高频变压器共同完成。

图2(a)、(b)为较常见的电压源双向DC/DC变换器电路。其中, 图2(a)使用2个全桥电路来实现高频整流/逆变单元的作用, 可称为电压源全桥式双

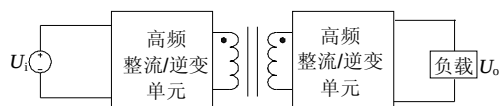


图1 电压源双向DC/DC变换器的通用表现形式
Fig.1 General topology of voltage source BDC

向 DC/DC 变换器。该拓扑通常采用移相的方法来控制功率的流向和大小, 所以又称电压源全桥移相式双向 DC/DC 变换器。该拓扑常用在大功率场合, 主要优点为控制方法较为简单, 且可以通过引入有源钳位电路、无源谐振电路和饱和电感使全部功率开关管均工作在软开关状态; 缺点为环流能量较大, 且由于主要使用变压器漏感传递能量, 所以降低了变换器效率, 增加了功率变压器的设计成本^[5-6]。

图 2(b) 为另一种常见的电压源双向 DC/DC 变换器电路, 多用于中、小功率场合。其变压器原边为半桥电路、次边为推挽电路。这种拓扑的主要特点是控制方法成熟, 系统可靠性高。但是, 为避免出现磁通的不平衡, 该拓扑的应用对变压器的设计和制造工艺都有较高要求^[4,7], 而这也一定程度上限制了这种拓扑的广泛应用。

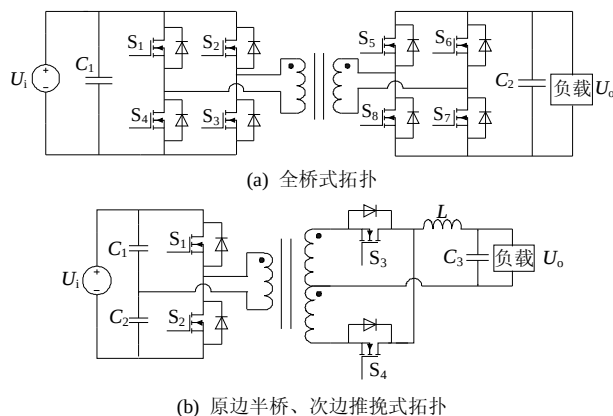


图 2 常见的电压源双向 DC/DC 变换器电路
Fig. 2 General circuits of voltage source BDC

1.2 电流源双向 DC/DC 变换器

电流源双向 DC/DC 变换器的通用表现形式如图 3 所示。除了在隔离变压器两端各有一个高频整流/逆变单元外, 该拓扑还需在电流源侧设置电感来抑制电流纹波和减小电解电容体积。

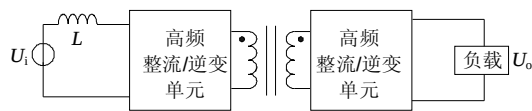


图 3 电流源双向 DC/DC 变换器的通用表现形式
Fig. 3 General topology of current source BDC

图 4(a)、(b) 所示为较常见的电流源双向 DC/DC 变换器电路。其中, 图 4(a) 所示为电流源全桥式双向 DC/DC 变换器, 多用于电源侧为电流源的大功率应用场合。与电压源全桥式双向 DC/DC 变换器类似, 该拓扑一般也采用移相方法来控制功率的流向和大小, 而且也可以采取一定措施使得各开关管工作于软开关状态。该拓扑的主要缺点为固有的瞬

态电压尖峰和启动问题。虽然有文献介绍了在该电路中增加一个简单的电压钳位支路来改善瞬态电压尖峰问题的办法, 以及在电路中增加一个反激绕组结合使用非移相式 PWM 控制来实现软启动的方法^[3,8-12], 但目前这两个问题得仍是制约这种电流源全桥式双向 DC/DC 变换器得到广泛应用的主要因素。

图 4(b) 所示为另一种常见的电流源双向 DC/DC 变换器拓扑。该拓扑变压器原边为电流型推挽电路, 次边为混合桥式电路。在实际应用当中, 该拓扑多用于中、小功率场合。与图 2(b) 所示的同功率等级电压源拓扑类似, 图 4(b) 所示的电流源双向 DC/DC 变换器拓扑同样具有控制方法成熟, 系统可靠性高等优点。但推挽电路固有的对主变压器设计和制造工艺的较高要求使得这种拓扑的应用也具有一定的难度^[13-14]。

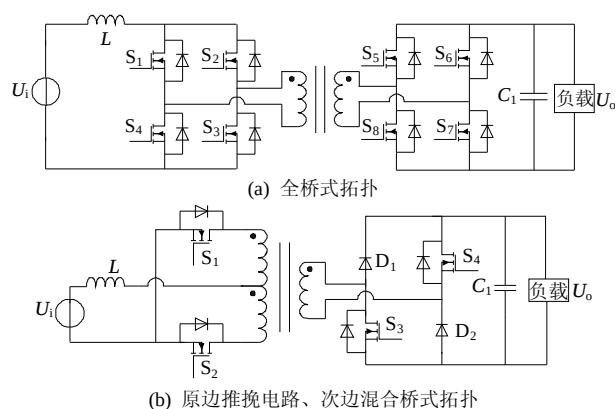


图 4 常见电流源双向 DC/DC 变换器拓扑
Fig. 4 Phase voltage harmonic spectrum

2 一种新颖的隔离式双向 DC/DC 变换器

2.1 电路构成

基于以上研究, 本文提出了如图 5 所示的一种新颖的、基于单端正激变换器拓扑、带同步整流技术的双向 DC/DC 变换器。系统由变压器 T 及其磁复位电路, 主开关管 Q_1 、整流管 Q_2 和续流管 Q_3 , 输出滤波环节 L_1 、 C_2 等部分组成。该拓扑主要应用于中、小功率场合。与同等功率等级的常见双向

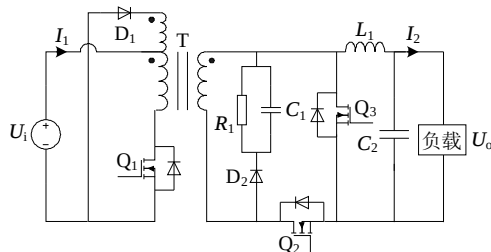


图 5 主电路拓扑
Fig. 5 Power circuit topology

DC/DC 变换器相比, 该拓扑具有结构简洁、系统成本低、工作效率高、控制方法简单等特点, 在工业应用中具有一定优势。

2.2 工作原理分析

为便于分析, 假设此时负载为单体铅酸蓄电池。电路控制能量正向流动时, 主管 Q_1 进行开关动作控制传输能量的大小; 变压器次边的整流管 Q_2 和续流管 Q_3 轮换投入工作以保证能量的正常传输。当系统输出的负载电流较大时, 若任其流过 Q_2 和 Q_3 的体二极管, 将产生很大的导通损耗, 降低系统效率并带来散热等问题。因此, 该拓扑采用了同步整流技术, 让负载电流流过导通电阻较小的 MOS 管, 以提高装置的工作效率。另外, 为防止整流管 Q_2 和续流管 Q_3 同时导通造成变压器次边绕组的贯穿短路, 两管的互补驱动信号还需加入一定的死区时间。基于以上两点, 能量正向传输时 Q_1 , Q_2 和 Q_3 的导通时序可分为如图 6 所示的四个阶段。电路工作过程可以按照这四个阶段分析如下。

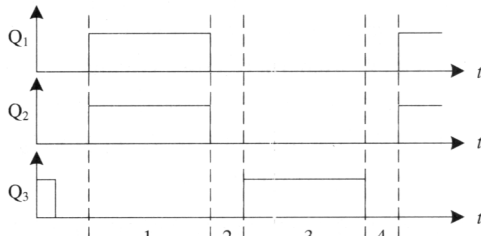


图 6 Q_1 、 Q_2 和 Q_3 的驱动信号时序图

Fig. 6 Switching sequence of Q_1 , Q_2 and Q_3

阶段 1(能量正向流动): 主管 Q_1 和整流管 Q_2 导通。输入电流 I_1 流入变压器原边绕组的同名端, 输出电流 I_2 流出变压器次边绕组的同名端。此时能量由输入侧向负载侧传输的方式同传统的单端正激变换器基本一致, 其电流流向如图 7(a) 中所示。此过程到主管被触发关断时结束。

阶段 2(死区时间 1): 主管 Q_1 和整流管 Q_2 关断, 续流管 Q_3 仍未被触发导通但其体二极管已经导通。由于变压器漏感的限制, 变压器次边电流 I_{2a} 由 I_2 逐渐减小, 而续流管体二极管电流 I_{2b} 则由零开始逐渐增大, 即 I_2 由整流支路向续流支路换流。电流方向如图 7(b) 中所示。

阶段 3(续流阶段): 续流管 Q_3 导通, I_2 经由 MOS 管续流, 导通损耗大为降低。此阶段将持续到续流管 Q_3 被触发关断时结束, 电流流向如图 7(c) 所示。

阶段 4(死区时间 2): 续流管 Q_3 关断, 但其体二极管仍导通。 I_2 完全经由该体二极管续流。此阶

段直至主管被触发导通时结束。电流方向如图 7(d) 所示。至此, 主电路的一个工作周期结束。当电路下一次动作时, 主管 Q_1 和整流管 Q_2 又被触发导通, 电路重新进入阶段 1 时的工作状态。

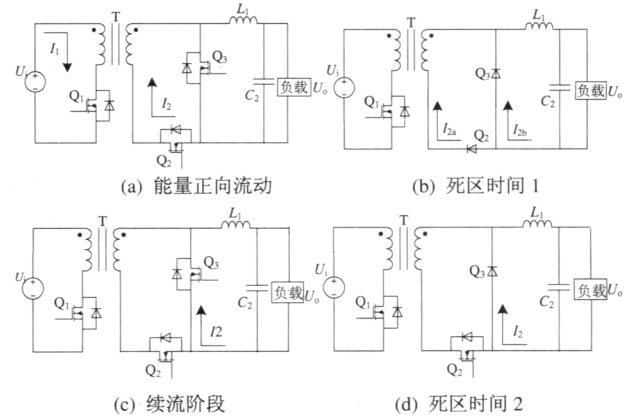


图 7 能量正向流动时的电路工作状态

Fig. 7 Working states during positive power flow

能量反向流动时, 电路工作过程与 Boost 电路基本一致, 可分为两个阶段:

阶段 1(续流): 续流管导通、整流管关断, 蓄电池放电电流 I_2 流过电感线圈 L , 电流线性增加, 电能以磁能形式储存在 L 中。电流流向如图 8(a) 所示。

阶段 2(反向放电): 续流管关断、整流管导通。电感 L 将储存的磁能转化为电能与蓄电池一起向输入侧放电。电流流向如图 8(b) 所示。

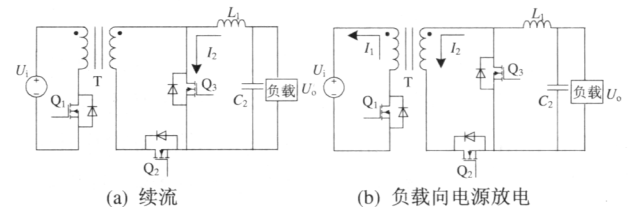


图 8 能量反向流动时的电路工作状态

Fig. 8 Working states during negative power flow

2.3 设计要点

综合电源体积、系统效率、控制精度、器件耐压等诸多因素的考虑, 本文选取的工作频率 $f=55\text{kHz}$, $T=1/f$, 最大占空比 $D_{\max}$ 为 0.4, 则主管 Q_1 的最大导通时间 t_{ONmax} 为:

$$t_{\text{ONmax}} = T \times D_{\max} \quad (1)$$

(1) 变压器的计算。

变压器次级电压 U_2 按下式计算:

$$U_2 = (U_o + U_f) \times T / t_{\text{ON}} \quad (2)$$

式中: U_o 为输出电压; U_f 为变压器二次侧管压降与输出滤波电感压降的总和, t_{ON} 为主管 Q_1 的导通时间。变压器次级最低电压 $U_{2\min}$ 为

$$U_{2\min} = (U_o + U_f) \times T / t_{\text{ONmax}} \quad (3)$$

若原边电压 U_1 最小值为 $U_{1\min}$, 则求得变比为

$$N = U_{2\min} / U_{1\min} \quad (4)$$

由于变压器次级绕组匝数 N_2 为

$$N_2 = U_{2\min} \times t_{\text{ONmax}} / (B_m \times S) \quad (5)$$

式中: B_m 为铁心的最大工作磁通密度; S 为变压器磁芯的有效截面积。

因此, 可求得变压器原边绕组匝数 N_1 为

$$N_1 = N_2 / N \quad (6)$$

在计算第三绕组时, 首先应根据伏秒积平衡的原则计算复位电压 U_r 为

$$U_r = U_{1\max} \times t_{\text{ONmax}} / t_{\text{OFFmin}} \quad (7)$$

式中: t_{OFFmin} 为主管 Q_1 的最短关断时间; $U_{1\max}$ 为原边最大电压。然后可求得负责变压器原边磁通复位的第三绕组的匝数 N_3 为

$$N_3 = U_{1\max} \times N_1 / U_r \quad (8)$$

(2) 输出滤波电感 L 的计算。

要计算输出滤波电感的电感量, 首先应确定流经电感的电流 ΔI_L 的大小。从电感线圈的外形尺寸、成本、过渡响应等方面考虑, ΔI_L 取输出电流的 10%~30% 比较合适^[15]。在本文中, 为了更好的限制输出电流中的纹波含量, 取 ΔI_L 为输出电流的 10%。综上, 由下式可求得电感 L 的大小:

$$L = [U_{2\min} - (U_o + U_f)] / \Delta I_L \times t_{\text{ONmax}} \quad (9)$$

(3) 输出电容 C_2 的计算。

输出电容的大小主要由输出纹波电压抑制为几毫伏而确定, 也就是由 ΔI_L 以及输出电容的等效串联电阻 ESR 确定。通常输出纹波电压取为输出电压的 0.3%~0.5%。在本文中纹波电压取 0.3%。因此有:

$$ESR = \Delta U_r / \Delta I_L = 0.003 \times U_o / \Delta I_L \quad (10)$$

在求出 ESR 后, 即可根据厂家提供的产品手册选取合适的滤波电容。

(4) 磁复位电路的设计。

在本文所述的拓扑中, 由于变压器工作在单边激磁的状态下, 因此要对其进行磁通复位。也就是说, 要在每周期结束时使变压器铁芯磁通回复到初始值, 这是维持系统正常工作所必须的。否则, 经过足够周期的积累, 就会出现铁芯饱和的情况, 导致变压器绕组过流, 并最终烧毁开关管和变压器。通常的磁复位方法是使绕组正负伏秒积平衡, 使磁通回复初值。同时, 复位电路还应为绕组激磁电流提供通路以免在开关管关断时产生过电压。

对原边电路来说, 可选取的磁通复位电路主要

有图 9 中所示的三种形式。在图 9(a)所示电路中, 当主管 Q_1 关断时, 由于变压器次级整流管 Q_2 的限制, 变压器原边绕组中的激磁电流 I_u 将不能流向次边。又因为电感电流不能突变的特性, I_u 必须保持连续, 因而它将从此时已经承受正向电压的二极管 D 中流过, 将变压器原边绕组中储存的磁能充入电容 C 中, 同时使电容电压急剧升高, 将 Q_1 的集电极钳位在 U_c , 并使得此时变压器原边绕组所承受的电压为 $U_1 - U_c$ (负值), 最终达到变压器原边正负伏秒积相等, 磁通恢复到初始值的目的。为避免电容 C 上的电压持续上升, 必须消耗掉一部分储存在电容中的能量。通常采取的办法是在 C 的旁边并联一个耗能电阻 R 。实际进行电路设计时, 应合理选取 R , C 的值, 使钳位电压满足磁通复位的要求。

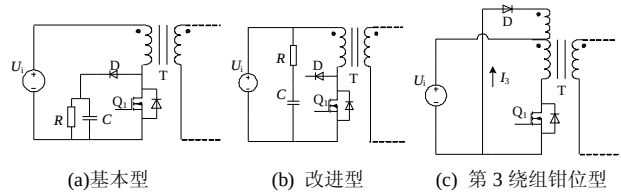


图 9 常见的钳位电路形式

Fig. 9 General resetting circuits

若假设变压器原边绕组中的激磁电感为 L_u , 则变压器原边绕组激磁电流的峰值 I_{up} 可表示为

$$I_{up} = U_1 DT / L_u \quad (11)$$

而 I_u 由峰值减小到零所用的时间 Δt 为

$$\Delta t = L_u I_{up} / (U_c - U_1) \quad (12)$$

所以, 在每周期内充入电容 C 中的能量 E_c 为

$$E_c = \int_0^{\Delta t} U_c i_c dt = U_c \frac{I_{up}}{2} \Delta t = \frac{1}{2} L_u I_{up}^2 \left(\frac{U_c}{U_c - U_1} \right) \quad (13)$$

由此可知 E_c 要大于储存在变压器原边绕中的能量 $L_u I_{up}^2 / 2$, 即并联在 C 两端的电阻 R 消耗的能量要大于变压器原边绕组激磁电感中的实际储能。要解决这一问题, 可选取一种更为高效的电路连接方式, 如图 9(b)所示。该拓扑将电阻接到电容 C 和输入电源之间, 这样, 电阻上消耗的能量 E_R 与图 9(a)所示电路中电阻上消耗的能量 E_c 的关系为

$$E_R = E_c \frac{U_c - U_1}{U_1} = \frac{L_u I_{up}^2}{2} \frac{U_c}{U_c - U_1} \frac{U_c - U_1}{U_1} = \frac{L_u I_{up}^2}{2} \quad (14)$$

可见此时电阻上消耗的能量只是变压器原边绕组中储存的激磁能量。为使系统获得最高效率, 本文采用了较复杂的第 3 绕组接法, 如图 9(c)所示。

这种第 3 绕组磁通复位电路需要在变压器上再增加一个匝数为 N_3 的第 3 绕组。该绕组允许在主管

关断时激磁电流 I_0 由变压器原边绕组转移到第 3 绕组之上。因此, 第 3 绕组的电流 I_3 可表示为

$$I_3 = I_0 N_1 / N_3 \quad (15)$$

具体来说, 当主管关断时, I_0 会流出原边绕组的同名端, 而第 3 绕组上的电流 I_3 则会流入同名端同时使得二极管 D 导通。所以, 此时夹在变压器原边绕组上的电压为

$$U_1 = -U_i N_1 / N_3 \quad (16)$$

由此就达到了在主管关断期间给变压器原边绕组加反压帮助其磁通复位的目的。由于二极管 D 的存在, 使得 I_3 不能反向流通, 因此刚好使得变压器的磁通减小到零。这种方法的突出优点是变压器原边绕组中储存的激磁能量被反馈回电源而不是消耗在钳位电路上。这种方法中的有效钳位电压值可以通过 N_1 与 N_3 的比值来确定。

对这种磁通复位电路来说, 主要问题是如果变压器原边绕组与第三绕组耦合不够紧密, 则会因为激磁电流在主管关断瞬间不能够立刻由原边绕组换流到第 3 绕组而在主管两端产生过电压。为此, 应用时可在主管两端并联吸收电路。由于消耗在吸收电路中的能量要远小于激磁能量, 因而该部分损耗不会对系统的整体效率造成太大的影响。

当能量反向流动时, 变压器次边同样存在磁通复位的问题。本文选取的复位电路如图 10 所示。该复位电路工作时, 变压器次边绕组的激磁电流经由 D_2 流入电容 C_1 , 使 C_1 的电压升高, 同时在变压器次边绕组上迭加一个下正上负电压使其完成磁通复位。由于变压器次边绕组中储存的激磁能量很小,

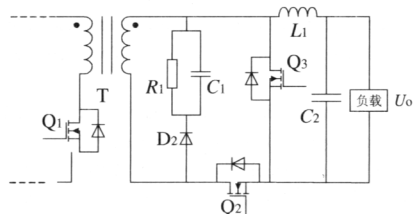


图 10 变压器副边复位电路

Fig.10 Reset circuit of second wind

因而虽然其主要消耗在电阻 R_2 上, 但同样不会对装置的效率造成太大影响。

2.4 实验结果

实验样机主要原件选型及设计参数: 主管为 HITACHI 的 2SK1317, 整流管和续流管采用的是 IRL3803, 变压器原边磁复位电路中所用的二极管为 PHILIPS 的 BYV26G。必须指出的是, 在进行整流管和续流管的选型时, 除了要考虑管子的耐压、

通流能力外, 还应特别注意导通电阻值的大小。本文选择的 IRL3803 是专门用于同步整流的 MOS 管, 导通电阻只有 $6\text{m}\Omega$, 能够最大程度减小导通损耗和从而减小发热。由式(5)~(14)计算可得变压器原边、次边、第 3 绕组的变比为 170:3:255; 输出滤波电感为 $14.72\mu\text{H}$; 电容为 $9900\mu\text{F}$ 。负载为单体铅酸蓄电池。实验主要技术条件: 开关频率为 55kHz 。正向工作时, 输入电压 U_i 为 $400\text{V} \pm 5\%$, 额定输出电压 U_o 为 2V 、输出电流为 20A ; 反向工作时, 输入电压 U_o 为 $2\text{V} \pm 10\%$ 。

经测量, 系统工作时稳压、稳流精度均可达到小于 0.5% 的设计要求; 装置最高效率为 86.7% 。主要实验波形如图 11 至图 13 所示; 能量正/反向流动时, 系统的效率曲线如图 14 所示。

图 11 为蓄电池充电时整流管、续流管驱动信号的实测波形。此时原边主管波形与整流管同步。图

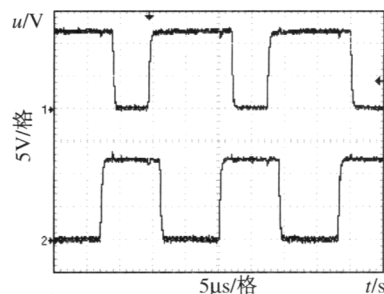


图 11 能量正向流动时整流管、续流管驱动信号实测波形
Fig. 11 Switching signals of Q_2 , Q_3 in positive power flow

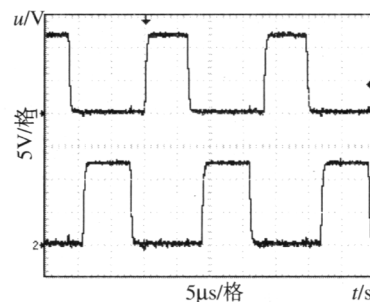


图 12 能量反向流动时整流管、续流管驱动信号实测波形
Fig. 12 Switching signals of Q_2 , Q_3 in negative power flow

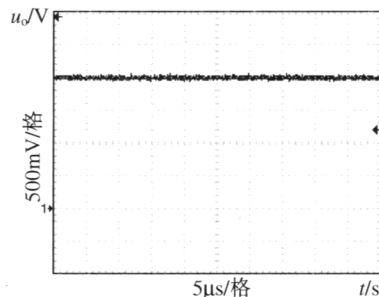


图 13 输出电压波形
Fig. 13 Waveform of output voltage

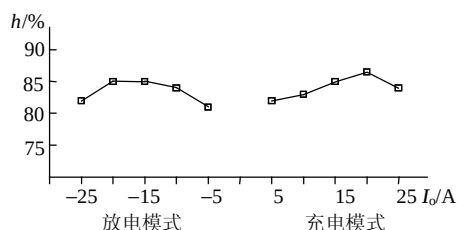


图14 能量正/反向流动时的效率实测曲线

Fig.14 Measured efficiency results during positive and negative power flow

中通道1为整流管门极波形,通道2为续流管门极波形。

图12为能量反向流动时,整流管、续流管的驱动信号实测波形,此时原边主管不动作。图中通道1、2分别为整流管门极波形、续流管门极波形。

图13为能量正向流动时,DC/DC变换器输出2V电压的实验波形。从图中可看出,输出稳压精度高,电压纹波很小。

3 结论

本文介绍了几种典型的隔离式双向DC/DC变换器电路,并对其主要特点和应用领域进行了比较和分析。在此基础上,提出一种应用于中、小功率场合的、带同步整流技术的隔离式双向DC/DC变换器电路。与传统的同功率等级电路相比,本文提出的双向DC/DC变换器拓扑的主要特点为:

(1) 结构简洁、系统成本低、控制方法简单。

(2) 应用同步整流技术使开关管导通损耗被有效降低,系统效率高。

实验证明了该变换器原理正确、工作安全可靠且具有良好的控制性能,可应用于单体蓄电池充/放电等多种既要输出低压大电流又要控制能量双向流动的场所,具有广阔的市场前景。

参考文献

- [1] 张方华,朱成花,严仰光. 双向DC-DC变换器的控制模型[J]. 中国电机工程学报, 2005, 25(11): 46-49.
Zhang Fanghua, Zhu chenghua, Yan Yangguang. The controlled model of bi-directional DC-DC converter[J]. Proceedings of the CSEE, 2005, 25(11): 46-49(in Chinese).
- [2] 张方华,严仰光. 变压器匝比不同的正反激组合式双向DC-DC变换器[J]. 中国电机工程学报, 2005, 25(14): 57-61.
Zhang Fanghua, Yan Yangguang. Forward-flyback hybrid BDC with different forward and flyback transformer turns ratio[J]. Proceedings of the CSEE, 2005, 25(14): 57-61(in Chinese).
- [3] Kunrong Wang, Fred C Lee, Jason Lai. Operation principle of bi-directional full-bridge DC/DC converter with unified soft-switching scheme and soft-starting capability[C]. 15th Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition, USA, 2000: 111-118.
- [4] Jang S J, Lee T W, Lee W C, et al. Bi-directional DC-DC converter

- for fuel cell generation system[C]. 35th Annual IEEE Power Electronic Specialist Conference, Germany, 2004: 4722-4728.
- [5] 张方华,严仰光. 推挽正激移相式双向DC-DC变换器[J]. 电工技术学报, 2004, 19(12): 59-64.
Zhang Fanghua, Yan Yangguang. Research on push-pull phase shifted bi-directional DC-DC converter[J]. Transactions of China electrotechnical society, 2004, 19(12): 59-64(in Chinese).
- [6] 陈道炼,刘剑,尹春. 基于双管反激变换器的全桥式高频交流环节AC/AC变换器研究[J]. 中国电机工程学报, 2005, 25(2): 49-53.
Chen Daolian, Liu Jian, Yin Chun. Research on full-bridge AC/AC converters with high frequency AC link based on two-transistor flyback converter[J]. Proceedings of the CSEE, 2005, 25(2): 49-53(in Chinese).
- [7] 石健将,何湘宁,严仰光. 耦合电感非-串型双管正激组合变换器研究[J]. 中国电机工程学报, 2004, 24(10): 157-161.
Shi Jianjiang, He Xiangning, Yan Yangguang. Study on a parallel-series connection of dual two-transistor forward converter modules with output filter coupled-inductor[J]. Proceedings of the CSEE, 2004, 24(10): 157-161(in Chinese).
- [8] 赵川红,徐德鸿,范海峰,等. PWM加相移控制的双向DC/DC变换器[J]. 中国电机工程学报, 2003, 23(10): 72-77.
Zhao Chuanhong, Xu Dehong, Fan Haifeng, et al. A PWM plus phase-shift control bidirectional DC/DC converter[J]. Proceedings of the CSEE, 2003, 23(10): 72-77(in Chinese).
- [9] 张方华,严仰光. 一族正反激组合式双向DC-DC变换器[J]. 中国电机工程学报, 2004, 24(5): 157-162.
Zhang Fanghua, Yan Yangguang. A family of forward-flyback hybrid bi-directional DC-DC converters[J]. Proceedings of the CSEE, 2004, 24(5): 157-162(in Chinese).
- [10] Rathge C, Mecke R. Converter for energy storage integration in photovoltaic plants[J]. Proceedings of the 2002 IEEE International Symposium, 2002, 3: 959-963.
- [11] Yakushev V, Meleshin V, Fraidlin S. Full-bridge isolated current fed converter with active clamp [C]. 14th Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition, USA, 1999: 560-566.
- [12] O. Garcia, L. A. Flores, J. A. Oliver, et al. Bi-directional DC/DC converter for hybrid vehicles[C]. 36th Annual IEEE Power Electronic Specialist Conference, Brazil, 2005: 1881-1886.
- [13] Swingler A D, Dunford W G. Development of a bi-directional DC/DC converter for inverter/charger applications with consideration paid to large signal operation and quasi-linear digital control[C]. 33th Annual IEEE Power Electronic Specialist Conference, Australia, 2002.
- [14] Manu Jain, Praveen K Jain, Matteo Daniele. A bi-directional DC-DC converter topology for low power application[C]. 28th Annual IEEE Power Electronic Specialist Conference, USA, 1997.
- [15] 张占松,蔡宣三. 开关电源的原理与设计(修订版)[M]. 北京: 电子工业出版社, 2004.

收稿日期: 2006-10-10。

作者简介:

董亦斌(1969—),男,硕士,讲师,研究方向为电力电子及电力传动;

吴 峰(1981—),男,硕士研究生,研究方向为电力电子及电力传动,现主攻双向DC/DC变换器的研究, dqwuusd@maxler04.bjtu.edu.cn;

金新民(1950—),男,教授,博士生导师,长期从事电力电子及电力传动领域的科研工作;

陈 瑶(1981—),女,博士研究生,研究方向为电力电子及电力传动。

(编辑 王彦骏)